

제 1 회 AI 금융빅데이터플랫폼 소비데이터 활용 아이디어 공모전 아이디어 요약서

1 아이디어 요약서

개인(팀)명: 윤서영

주제: 인지도 없는 동네, 카드가 먼저 인지한다 — 외국인 인바운드 로컬 디스커버리

1. 배경 및 문제의식

정부의 지속적인 가맹점수수료 규제(3 억원 이하 가맹점 0.4% 등)와 삼성페이·애플페이 등 간편결제 플랫폼의 수수료 요구, 카카오페이·토스페이 등 선불충전금(페이머니) 결제로의 이탈이 겹치며 카드결제 자체에서 발생하는 수익 기반이 구조적으로 압박받고 있다. 특히 BC 카드는 영업수익의 약 80%가 가맹점 매입업무(결제 프로세싱 대행)에 의존하는 구조로 이러한 흐름에 더 직접적으로 노출되어 있어, 결제 수수료 외의 신규 부가가치 창출이 필요하다. 한편 2026 년 1 분기 방문 외국인 관광객은 476 만 명(+23%)으로 늘었고 이 중 1/3 이상이 서울 외 지역을 방문해 지역 카드소비액이 4,667 억원(+26.8%)까지 성장했지만, 다국어 콘텐츠·검색노출·리뷰 인프라는 이 속도를 따라가지 못해 정작 소비가 급증하는 지역일수록 외국인 관광객에게는 정보 공백지대로 남아 있다. BC 카드는 2026 년 8 월 24 일 네이버페이·유니온페이와 방문 외국인 결제 편의 확대를 위한 업무협약을 체결했고(크로스보더 QR 결제는 향후 협력 예정, 서비스 출시 목표 2027 년), 본 아이디어는 이 협약으로 열리는 결제 인프라 위에 얹어 정보 공백을 메우는 데이터 서비스를 제안한다.

2. 아이디어 개요

'외국인 인바운드 로컬 디스커버리'는 시군구×업종별 외국인 카드소비 데이터를 바탕으로, 아직 SNS·리뷰·언론에 노출되지 않은 상태에서 외국인 소비가 급증하기 시작한 지역을 조기에 포착해 지자체·가맹점·이용자에게 제공하는 서비스다. 리뷰·SNS 트렌드는 누군가 방문하고 후기를 남겨야 비로소 생기는 후행 지표인 반면, 카드 결제는 그 사람이 리뷰를 남기든 안 남기든 발생하는 즉시 데이터가 된다는 점에서 카드소비 데이터는 구조적으로 더 먼저 기록되는 지표다. 급증의 원인은 새로운 관광 트렌드일 수도, 계절근로자 등 이주인구 유입일 수도 있지만 '아직 인지도가 없는 지역의 변화를 카드데이터가 먼저 인지한다'는 핵심 가치는 동일하며, 본 제안은 관광 소비 조기포착을 메인 트랙(Track A)으로 삼고 계절근로자 등 이주 정착지원 성격의 서비스는 확장 트랙(Track B)으로 함께 제시한다.

3. 데이터 활용 방법

전체 242,574 행(2026 년 1~6 월, 233 개 시군구·255 곳(동명 구분 시)×11 개 업종) 중 외국인 (GENDER_CD=3) 세그먼트를 추출하고, 시군구×업종×월 피벗 테이블로 재구성(2,199 개 조합)한 뒤 셀별 건수 편차가 커서(11~99,532 건) 6 개월 누적 CNT 200 건 이상·최근월 30 건 이상인 조합만 남기는 최소건수 필터를 적용해 2,111 개 조합을 얻었다. EDA 로 11 개 업종 공통의 월별 계절 흐름을 먼저 확인한 결과(Kruskal-Wallis H=33.83, p<0.001), 단순 증가율은 계절성에 오염되기 쉽다는 점이 통계적으로도 확인돼 각 시군구×업종 조합의 전월 대비 증가율을 '같은 업종의 전국 평균 증가율 대비 상대 초과성장률'로 재정의해 신호로 삼았다(스키장 상권의 오탐 사례로 최초 발견, 곡성·포천·음성의 지역축제 재국은 축제월을 제외해 재계산). 이 상대 초과성장률 상위 지역이 실제로 '아직 알려지지 않은 곳'인지 확인하기 위해 기존 소비규모(baseline)와 평균 초과성장률의 산점도를 그려 후보 8 곳(baseline 평균 2.4 만 건)을 실제 유명 관광지 10 곳(115 만 건, 성장률 0.9%p)·산업단지형 대량소비지 10 곳(128 만 건, 0.7%p)과 대비시킨 결과 후보군의 평균 초과성장률(17.5%p, 저베이스 반등 4 셀 제외)이 19~26 배 높았고, 규모가 비슷한 비후보 63 곳(평균 4.6%p) 대비로도 약 3.8 배 높아(Mann-Whitney p<0.001) 선정 효과를 통제하고도 '규모는 작지만 빠르게 크는' 사각지대에 몰려 있음을 확인했다(가설 2, 채택). 후보 20 개 항목은 5~6 월에도 초과성장이 전부 유지됐지만(20/20) 이는 6 개월 전체 신호로 고른 항목의 사후 확인이며, 전국 2,111 개 조합으로 재검증한 결과 성장률 자체가 이어지는 비율은 무작위 기준(54.4%)보다 오히려 낮았고(36.7%)

대신 한번 오른 '수준'은 대부분 유지됐다(100%, 무작위 기준 83.5%)(가설 3, 조건부 채택). 마지막으로 '아직 인지도가 없는 지역의 변화를 카드데이터가 먼저 인지하는가'(가설 1)를 검증하기 위해 카드와 독립된 원천인 한국관광 데이터랩의 시군구별 외국인 방문자수로 8 개 후보지×4 개월 시차상관을 분석한 결과 (Spearman $\rho=-0.591$, $p=0.0004$, $n=32$), 오히려 8 곳 중 6 곳은 방문자 유입이 카드 신호보다 약 1 개월 먼저 늘었고(영월군은 같은 달), 인천 옹진군 1 곳만 카드 신호(3 월)가 방문자 증가(4 월)보다 먼저 나타났다 (1 개 지역 사례 관찰). 대중 인지 지표(검색량·SNS 언급량)와의 직접 비교는 구글트렌드·유튜브로 시도했으나 소규모 지역 자료가 부실해 완료하지 못해 후속 과제로 남긴다.

4. 서비스 구조

카드데이터 기반 초과성장 신호가 일정 기준을 넘은 지역·업종을 지자체·소상공인에게 조기 알림으로 제공해 다국어 메뉴판·안내문 등 외국인 응대 준비를 앞당기게 하고, 동시에 외국인 이용자에게는 아직 리뷰가 쌓이지 않은 '로컬 얼리버드' 스팟으로 큐레이션해 노출한다. 이용자가 해당 스팟에서 크로스보더 QR 결제로 첫 결제를 하면 포인트·할인과 함께 얼리버드 배지를 부여해, 정보 제공에 그치지 않고 실제 결제 행동과 현지 소비로 이어지는 구조를 만든다. 이는 신규 카드 발급 없이, BC 카드가 2026 년 8 월 24 일 네이버페이·유니온페이와 맺은 업무협약(크로스보더 QR 결제는 향후 협력·2027 년 출시 목표) 위에서 작동할 서비스·콘텐츠 레이어로, 외국인 전용 카드 상품 시장을 이미 선점한 왓패스(WOWPASS)와 정면 경쟁하지 않고 차별화된 자리를 확보한다.

5. 기대 효과

8 개 후보지의 외국인 소비액(AMT) 합계는 1 월 4.14 억 원에서 6 월 6.55 억 원으로 6 개월간 58.2% 성장해, 같은 기간 전국 외국인 소비 평균 성장률 3.3%의 약 18 배에 달했다 — 이는 매출 예측치가 아니라 '아직 인지도가 없는 소규모 지역에서도 이만한 실제 경제적 변화가 이미 일어나고 있다'는 근거다. 다만 이 8 곳은 최소건수 필터를 통과한 2,111 개 조합 중 육안 검수를 거친 파일럿 규모로, 6 개월 누적 소비액(30.35 억 원)은 전국 외국인 카드소비의 약 0.24%에 해당해 주시 목록을 넓히면 규모는 달라진다. 조기포착 서비스의 가치는 신호가 뜨고 대중 인지도가 따라오기까지의 정보 공백 기간(옹진군 기준 약 1 개월)을 지자체·가맹점이 먼저 준비하는 시간으로 바꿔준다는 데 있다. BC 카드는 결제 수수료에 의존하지 않는 이용 유도 효과와 소비 데이터 자산의 고도화라는 부가가치를 얻고, 초기 신호가 노출되는 지역의 소상공인은 잠재 고객을 앞서 확보할 수 있다.

6. 한계 및 보완점

가장 중요한 한계는 GENDER_CD=3(외국인) 코드가 단기 관광객과 계절근로자 등 장기체류 이주노동자를 구분하지 않는다는 점이다 — 후보 8 곳 중 청송·영양·봉화·고성(강원) 4 곳은 실제로 계절근로자 입국 시점과 소비 급증 시점이 겹치는 것이 뉴스 검증으로 확인되어 이주정착지원 확장 트랙(Track B)으로 재배치했다. 이 발견은 체류자격(단기방문·계절근로·영주 등) 세분화 필드를 추가하면 조기포착형 서비스의 정확도가 크게 개선될 것이라는 BC 카드에 대한 데이터 개선 제안으로 이어진다. 그 밖에 시차상관 분석의 표본($n=32$, 8 개 지역×4 개월)이 완전한 독립표본이 아니라는 점, 제공 데이터가 6 개월 치로 계절성·장기추세를 구분하기 어렵다는 점, 업종 분류가 11 개로 조약해 세분화된 분석이 어렵다는 점, 소규모 지역×업종 조합은 표본 편차로 노이즈가 발생할 수 있다는 점, 카드 이용실적이 전체 시장 규모·실제 매출과는 차이가 있다는 점, 8 개 후보지가 전국 외국인 소비액의 0.24%에 불과해 일반화에 주의가 필요하다는 점을 한계로 명시한다.